

L'évolution des êtres vivants : sélection naturelle, parenté et histoire des espèces

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre la notion de variabilité génétique au sein d'une population
- ✓ Comprendre le mécanisme de la sélection naturelle
- ✓ Connaître un exemple historique de sélection naturelle observée
- ✓ Comprendre les preuves de la parenté entre les espèces (anatomie, ADN)
- ✓ Situer les grandes étapes de l'histoire de la vie et de l'évolution humaine

L'essentiel à retenir

- 1 Au sein d'une même espèce, les individus présentent une importante variabilité génétique : en raison du brassage génétique lors de la méiose et de la fécondation, ainsi que des mutations qui apparaissent au fil des générations, deux individus d'une même espèce ne sont jamais parfaitement identiques (sauf les vrais jumeaux). Cette diversité constitue la matière première sur laquelle peut agir l'évolution.
- 2 Le naturaliste britannique Charles Darwin propose en 1859, dans son ouvrage L'Origine des espèces, le mécanisme de la sélection naturelle pour expliquer l'évolution des espèces : dans un environnement donné, les individus porteurs de caractéristiques qui leur donnent un avantage (survie plus longue, meilleure reproduction) transmettent plus souvent ces caractéristiques avantageuses à leur descendance, ce qui fait que ces caractéristiques deviennent progressivement plus fréquentes dans la population au fil des générations.
- 3 Un exemple historique classique illustre ce mécanisme : la phalène du bouleau, un papillon anglais, existait avant la révolution industrielle presque exclusivement sous une forme claire, bien camouflée sur les troncs d'arbres clairs couverts de lichen. Avec la pollution industrielle qui a noirci les troncs des arbres au XIXe siècle, une forme sombre plus rare du papillon, jusque-là facilement repérée par les prédateurs, est devenue mieux camouflée : elle a alors progressivement dominé la population, un exemple concret et documenté de sélection naturelle en action.
- 4 Les scientifiques disposent de plusieurs preuves de la parenté entre les espèces vivantes : la comparaison de l'anatomie de différents vertébrés (l'organisation du squelette du membre antérieur, très similaire chez l'être humain, la baleine, la chauve-souris ou le cheval, malgré des fonctions très différentes — préhension, nage, vol, course) révèle une origine commune, tout comme la comparaison des séquences d'ADN : plus deux espèces partagent de similarités dans leur ADN, plus elles sont considérées comme génétiquement proches et issues d'un ancêtre commun récent.
- 5 Ces comparaisons permettent aux scientifiques de construire des arbres de parenté (ou arbres phylogénétiques), qui représentent les liens de parenté entre les espèces, actuelles et fossiles, et retracent l'histoire évolutive du vivant : par exemple, l'être humain (*Homo sapiens*) partage un ancêtre commun relativement récent avec les grands singes actuels (chimpanzés, gorilles), ce qui explique les fortes ressemblances anatomiques et génétiques observées entre ces espèces.

L'évolution des êtres vivants : sélection naturelle, parenté et histoire des espèces

6

L'histoire de la vie sur Terre s'étend sur environ 3,8 milliards d'années, marquée par une immense diversification des espèces mais aussi par plusieurs grandes extinctions massives (comme celle qui a fait disparaître les dinosaures non aviens il y a environ 66 millions d'années). L'espèce humaine actuelle, *Homo sapiens*, apparaît beaucoup plus récemment, il y a environ 300 000 ans, au terme d'une longue évolution du genre *Homo* en Afrique.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !